

# 高等线性代数选讲 26 期末考试 (回忆版)

考试时间：120分钟      满分：100分

---

## 一、满秩分解与基本子空间

给出  $4 \times 5$  阶矩阵  $A$ 。

(1) 对  $A$  进行满秩分解，并求4个基本子空间（列空间  $C(A)$ 、零空间  $N(A)$ 、行空间  $C(A^T)$ 、左零空间  $N(A^T)$ ）

(2) 给定向量  $b$ ，判断是否  $b \in C(A)$ ，要求结合  $N(A^T)$  进行证明

注： $A$ 未能背下来，但本题求解并不复杂，认真计算即可

---

## 二、LU分解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 22 \\ 42 \end{bmatrix}$$

(1) 求  $A$  的  $L$   $U$  分解（要求  $L$  为单位下三角矩阵）

(2) 求解线性方程组  $Ax = b$

---

## 三、Jordan分解

给出3阶方阵  $M$ 。

(1) 求  $M$  的  $Jordan$  标准形  $J$  与最小多项式

(2) 求过渡矩阵  $P$ ，使得  $P^{-1}MP = J$

(3) 求微分方程组  $X'(t) = MX(t)$  的通解

注： $M$ 未能背下来，笔者求出的  $J = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

---

## 四、最优最小二乘

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

求  $Ax = b$  的最优最小二乘解

---

## 五、奇异值分解

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求奇异值分解  $A = U\Sigma V^T$

(2) 求最佳秩-1逼近  $A_1$

(3) 求伪逆  $A^+$

注：盛老师作业原题

---

## 六、QR分解

给出3阶复方阵  $M$ 。

求QR分解

注： $M$ 未能背下来，酉空间上内积不具有对称性，要小心

---

## 七、正规矩阵（证明）

(1) 证明： $\|Ax\| = \|A^H x\|$  当且仅当  $A$  是正规矩阵

(2) 证明：若  $A, B$  均为正规矩阵且  $AB = BA$ ，则  $AB$  也是正规矩阵

注：(1)为盛老师作业原题

---

## 八、特征残差范数（证明）

设  $\varphi(A) = \|Ax - (x^T Ax)x\|$ , 其中  $\|x\| = 1$ ,  $A = A^T$  为实对称矩阵。

(1) 证明:  $\varphi^2(A) = x^T A^2 x - (x^T Ax)^2$

(2) 证明:  $\varphi(A) = 0 \iff \vec{x}$  为  $A$  的单位特征向量

(3) 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ , 求  $\varphi(A)$  的最大值, 并指出对应的向量  $\vec{x}$

(4) 证明不等式:

$$0 \leq \varphi(A) \leq \frac{\lambda_1 - \lambda_n}{2}$$

并指出取最大值时的向量  $\vec{x}$ 。

(其中  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$  是实对称矩阵  $A$  的  $n$  个特征值, 按从大到小排列)

### 说明:

1. 本试卷为回忆版, 由于时间紧张, 一些矩阵未能背下, 仅供复习参考;
2. 三个老师为统考, 但教学内容与作业难度有差异;
3. 计算题难度低于盛洁老师的样卷和作业, 建议复习以掌握基本方法和计算细节为主。

贡献者: 风狂的小扬